Stockage et Organisation des données -SQL

Bakou KEITA - Florian NKOUAKE
Lukas EKLU - Maxime MIGNON

Normalisation de la BDD

Objectif

L'objectif de la normalisation était d'organiser la base de données brute, issue des transactions commerciales, afin qu'elle respecte les principes des bases relationnelles et soit conforme à la 3ème forme normale (3FN). Cela permet d'éliminer les redondances et d'assurer une structure cohérente et efficace pour les analyses futures.

Identification des entités principales

Nous avons divisé les données en plusieurs entités distinctes, chacune représentant un concept unique :

- Clients : Informations personnelles et géographiques sur les clients.
- Produits : Caractéristiques des produits (nom, marque, prix, couleur).
- Catégories : Classification générale des produits.
- Magasins : Données sur les magasins où les ventes ont été réalisées.

Transactions : Historique des ventes (quantité, date, client, produit, magasin).

Résultat : Tables normalisées

Nous avons créé cinq tables :

1. Clients : Informations sur les clients.
2. Produits : Détails des produits.
3. Catégories : Classification générale des produits.
4. Magasins : Informations sur les magasins.
5. Transactions : Historique des ventes.

Normalisation de la BDD

Problèmes rencontrés

- Structure initiale non normalisée
- Colonnes avec des dépendances transitives
- Incohérence dans les types de données
- Absence de clés primaires et étrangères
- Redondances et anomalies dans les données
- Données mal formatées ou manquantes

Modélisation de la BDD

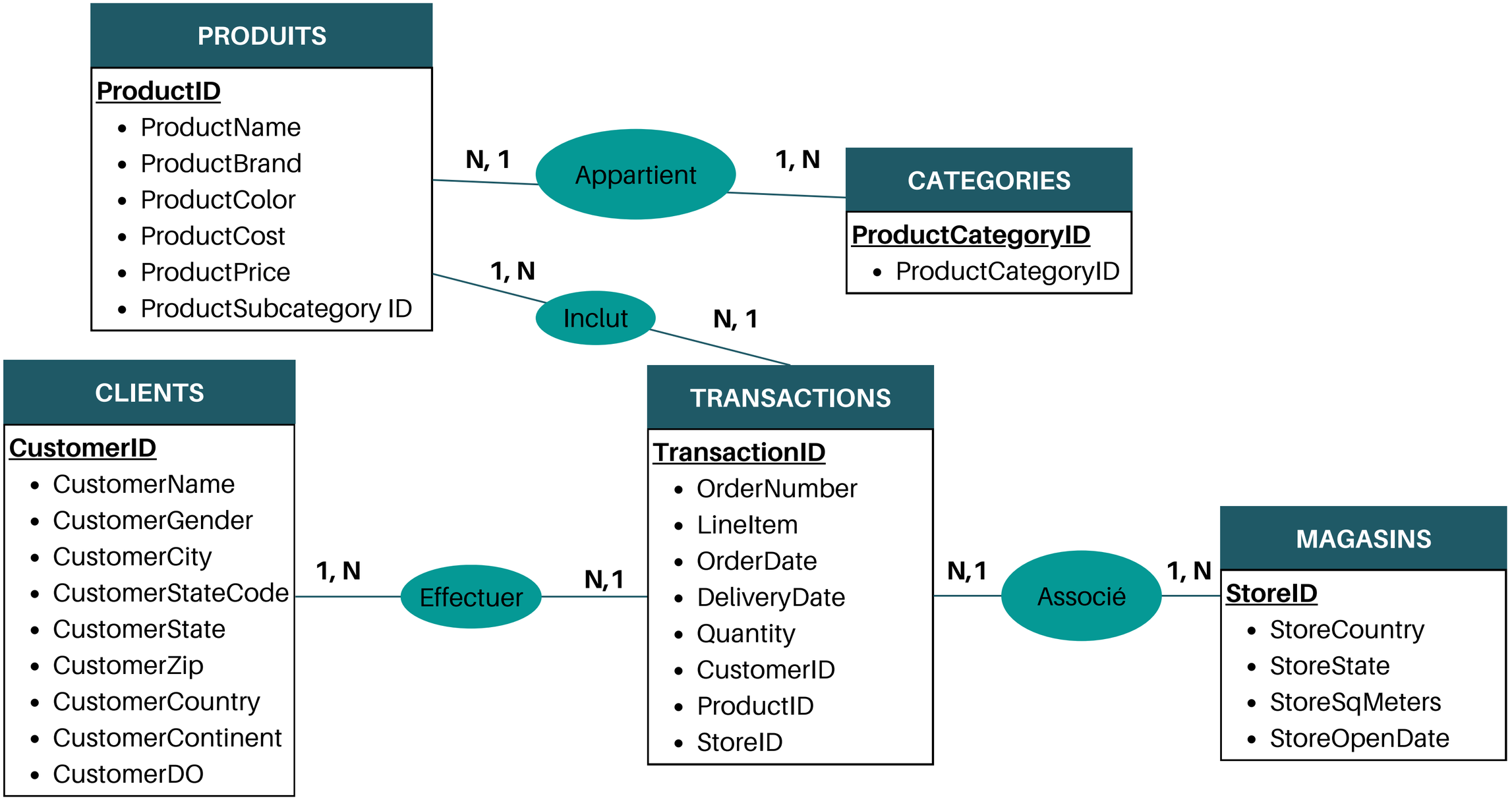
Objectif

La modélisation visait à reconstituer un schéma conceptuel des données basé sur les tables normalisées. Cela incluait la description des entités, de leurs attributs, des relations entre elles, et des cardinalités, tout en identifiant les clés primaires et étrangères.

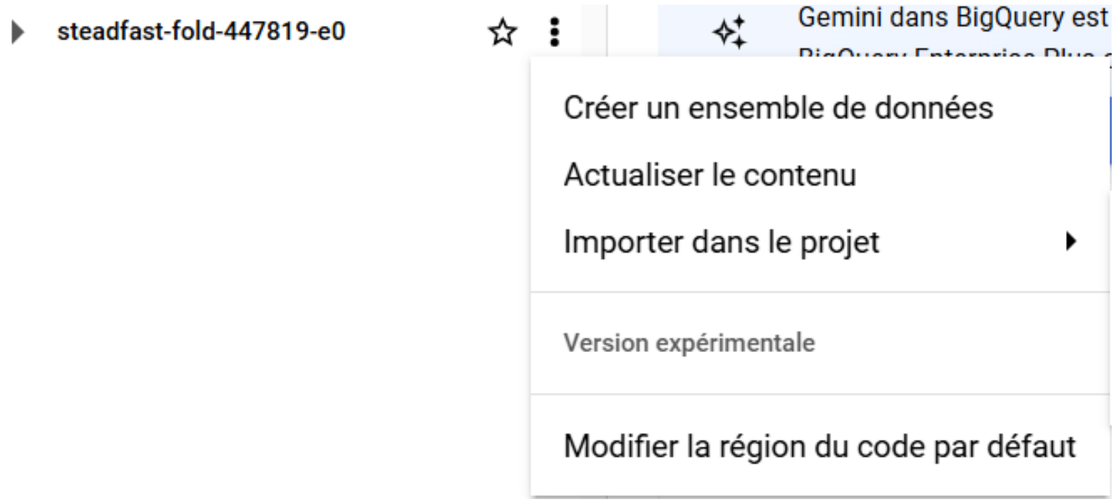
Les étapes de modélisation

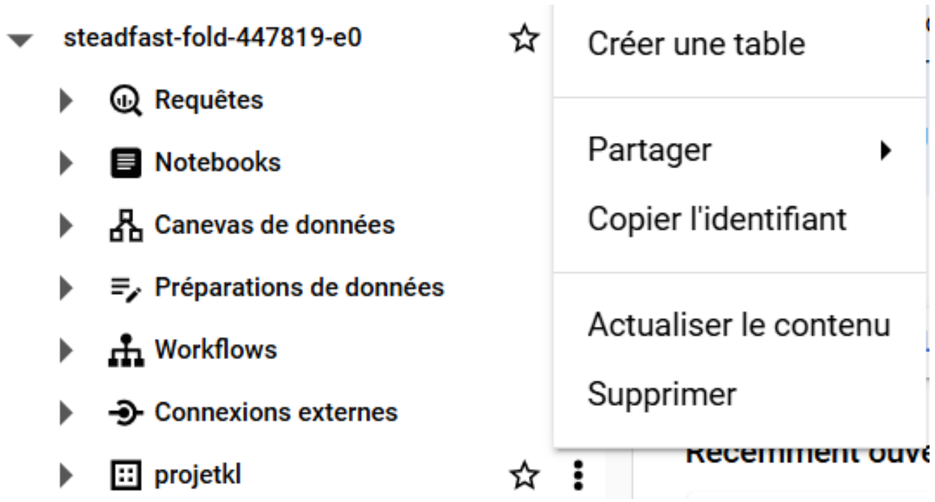
- Identification des entités principales
- Identification des attributs pour chaque entité
- Définition des relations entre entités
- Définition des cardinalités

Modélisation de la BDD



Ordres SQL pour la création de la BDD





Ordres SQL pour la création de la BDD

Créer une table

Source

Créer une table à partir de
Importer

Sélectionner un fichier *
Clients_Normalized.csv PARCOURIR

Format de fichier
CSV

Destination

Projet *
steadfast-fold-447819-e0 PARCOURIR

Ensemble de données *
projetkl

Table *
Clients

La taille maximale du nom est de 1 024 octets UTF-8. Les caractères Unicode, les marques, les chiffres, les connecteurs, les tirets et les espaces sont autorisés.

Type de table
Table native

Schéma

Détection automatique

CRÉER UNE TABLE ANNULER

Requêtes SQL pour déterminer les KPI de cette BDD

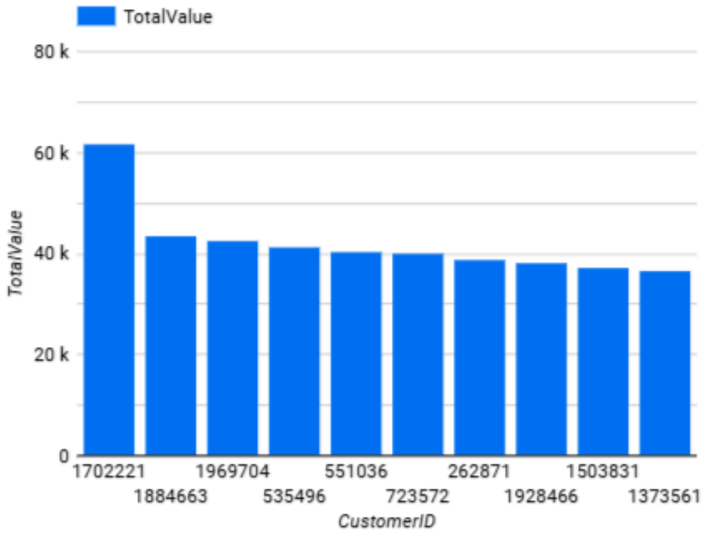
```sql
-- 1. TOP 10 clients par volume et valeur
SELECT
    Transaction.CustomerID,
    SUM(Transaction.Quantity) AS TotalVolume,
    SUM(Transaction.Quantity * Products.ProductPrice) AS TotalValue
FROM
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Transaction` AS Transaction
JOIN
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Products` AS Products
ON
    Transaction.ProductID = Products.ProductID
GROUP BY
    Transaction.CustomerID
ORDER BY
    TotalValue DESC
LIMIT 10;
```

Requêtes SQL pour déterminer les KPI de cette BDD

- Les principaux clients effectuent des volumes modestes mais génèrent des valeurs unitaires élevées, suggérant qu'ils sont des consommateurs réguliers ou des entreprises ayant des besoins spécifiques.
- Ce segment représente une opportunité pour des programmes de fidélisation ciblés et des offres personnalisées afin d'accroître leur engagement et leur valeur à vie.

	CustomerID	TotalVolume	TotalVal...
1.	723572	124	40 225,01
2.	1702221	75	61 871,7
3.	1373561	62	36 817,28
4.	1969704	60	42 788,04
5.	1928466	40	38 191,06
6.	551036	36	40 556,54
7.	535496	35	41 521,53
8.	262871	32	38 813,88
9.	1884663	30	43 517,8
10.	1503831	29	37 319,88

1 - 10 / 10



Requêtes SQL pour déterminer les KPI de cette BDD

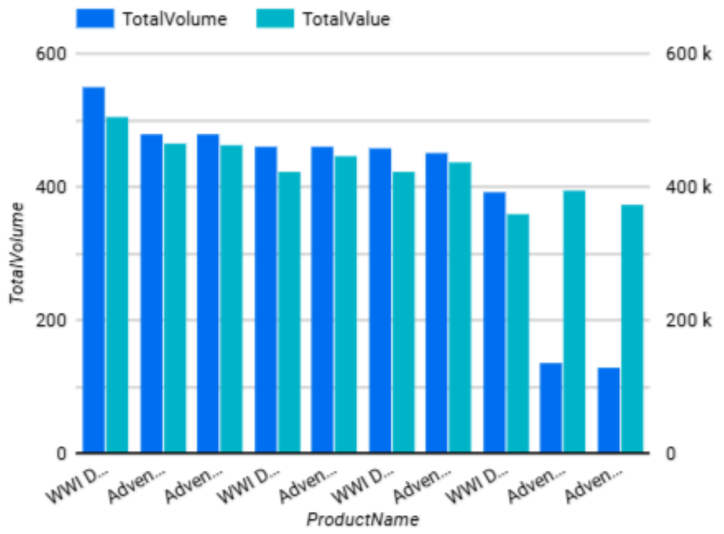
```sql
-- 2. TOP 10 produits par volume et valeur
SELECT
    Products.ProductID,
    Products.ProductName,
    SUM(Transaction.Quantity) AS TotalVolume,
    SUM(Transaction.Quantity * Products.ProductPrice) AS TotalValue
FROM
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Transaction` AS Transaction
JOIN
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Products` AS Products
ON
    Transaction.ProductID = Products.ProductID
GROUP BY
    Products.ProductID, Products.ProductName
ORDER BY
    TotalValue DESC
LIMIT 10;
```

Requêtes SQL pour déterminer les KPI de cette BDD

- Les ordinateurs haut de gamme dominent, avec des volumes dépassant 450 et des valeurs unitaires élevées. Cela reflète une préférence pour des produits de qualité supérieure.
- Les modèles "Adventure Works Desktop PC" se démarquent, probablement grâce à une combinaison de fiabilité, de fonctionnalités adaptées et d'un bon rapport qualité-prix.

	ProductName	TotalVolume ▾
1.	WWI Desktop PC2.33 X2330 Black	550
2.	Adventure Works Desktop PC2.33 XD233 Silver	481
3.	Adventure Works Desktop PC2.33 XD233 Brown	479
4.	WWI Desktop PC2.33 X2330 White	462
5.	Adventure Works Desktop PC2.33 XD233 Black	462
6.	WWI Desktop PC2.33 X2330 Brown	460
7.	Adventure Works Desktop PC2.33 XD233 White	451
8.	WWI Desktop PC2.33 X2330 Silver	392
9.	Adventure Works 52" LCD HDTV X590 White	136
10.	Adventure Works 52" LCD HDTV X590 Black	129

1 - 10 / 10



Requêtes SQL pour déterminer les KPI de cette BDD

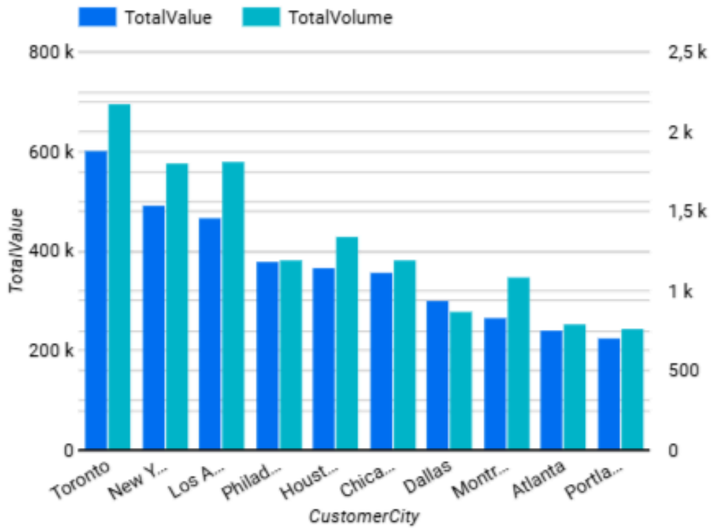
```sql
-- 3. TOP 10 villes par volume et valeur
SELECT
    Clients.CustomerCity,
    SUM(Transaction.Quantity) AS TotalVolume,
    SUM(Transaction.Quantity * Products.ProductPrice) AS TotalValue
FROM
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Transaction` AS Transaction
JOIN
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Products` AS Products
ON
    Transaction.ProductID = Products.ProductID
JOIN
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Clients` AS Clients
ON
    Transaction.CustomerID = Clients.CustomerID
GROUP BY
    Clients.CustomerCity
ORDER BY
    TotalValue DESC
LIMIT 10;
```

Requêtes SQL pour déterminer les KPI de cette BDD

- Toronto est la ville leader avec un volume de 2,178 et une valeur de 600,799 $, démontrant une forte concentration d'acheteurs.
- New York et Los Angeles suivent de près mais affichent des valeurs légèrement inférieures, probablement en raison de préférences pour des produits moins coûteux ou de différences socio-économiques.

	CustomerCity	TotalVolume ▾
1.	Toronto	2178
2.	Los Angeles	1812
3.	New York	1806
4.	Houston	1341
5.	Chicago	1199
6.	Philadelphia	1198
7.	Montreal	1089
8.	Dallas	868
9.	Atlanta	790
10.	Portland	768

1 - 10 / 10



Requêtes SQL pour déterminer les KPI de cette BDD

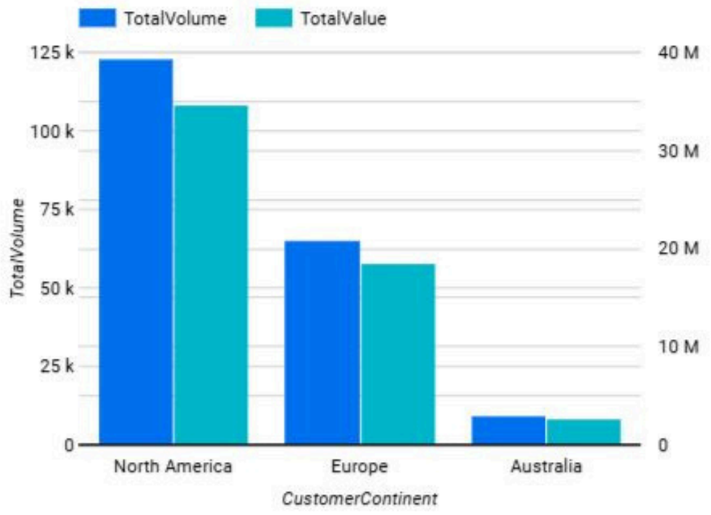
```sql
-- 4. Synthèse des ventes par zone géographique
SELECT
    Clients.CustomerContinent,
    SUM(Transaction.Quantity) AS TotalVolume,
    SUM(Transaction.Quantity * Products.ProductPrice) AS TotalValue
FROM
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Transaction` AS Transaction
JOIN
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Products` AS Products
ON
    Transaction.ProductID = Products.ProductID
JOIN
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Clients` AS Clients
ON
    Transaction.CustomerID = Clients.CustomerID
GROUP BY
    Clients.CustomerContinent;
```

Requêtes SQL pour déterminer les KPI de cette BDD

- Amérique du Nord : Première zone en termes de volume (123,200) et de valeur (34,595,970 $), renforcée par une population nombreuse et des habitudes d'achat en ligne établies.
- Europe : Seconde avec une valeur de 18,451,380 $, influencée par des préférences variées et une forte sensibilité au prix.
- Australie : Bien qu'elle représente une plus petite part de marché, elle montre un potentiel à exploiter grâce à des initiatives localisées.

	CustomerContinent	TotalVolume
1.	North America	123200
2.	Europe	65348
3.	Australia	9209

1 - 3 / 3



Requêtes SQL pour déterminer les KPI de cette BDD

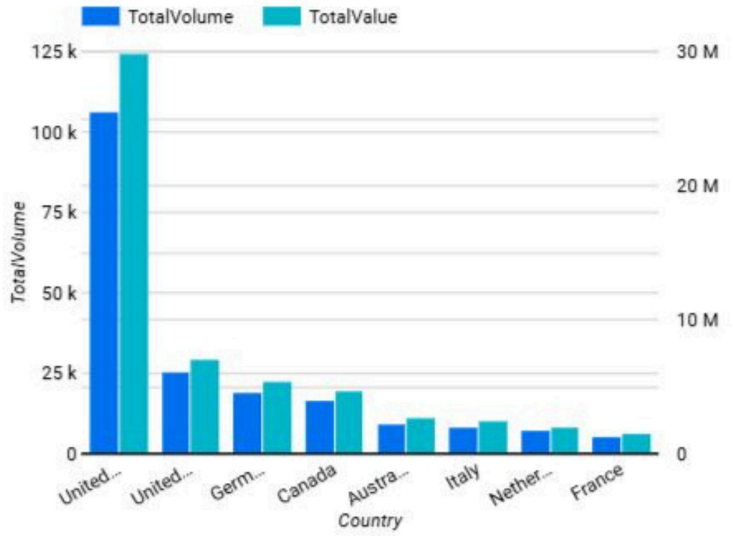
```sql
-- 5. Synthèse des ventes par pays
SELECT
    Clients.CustomerCountry AS Country,
    SUM(Transaction.Quantity) AS TotalVolume,
    SUM(Transaction.Quantity * Products.ProductPrice) AS TotalValue
FROM
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Transaction` AS Transaction
JOIN
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Products` AS Products
ON
    Transaction.ProductID = Products.ProductID
JOIN
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Clients` AS Clients
ON
    Transaction.CustomerID = Clients.CustomerID
GROUP BY
    Clients.CustomerCountry
ORDER BY
    TotalValue DESC;
```

Requêtes SQL pour déterminer les KPI de cette BDD

- USA : Leader avec un volume de 106,407 et une valeur de 29,871,630 $. Le marché américain représente un bassin de consommateurs matures, habitués à effectuer des achats en ligne.
- UK et Allemagne : Valeurs solides respectivement à 7,084,088 $ et 5,414,150 $, témoignant d'une demande constante pour des produits haut de gamme.

	Country	TotalVolume
1.	United States	106407
2.	United Kingdom	25298
3.	Germany	18943
4.	Canada	16793
5.	Australia	9209
6.	Italy	8470
7.	Netherlands	7252
8.	France	5385

1 - 8 / 8

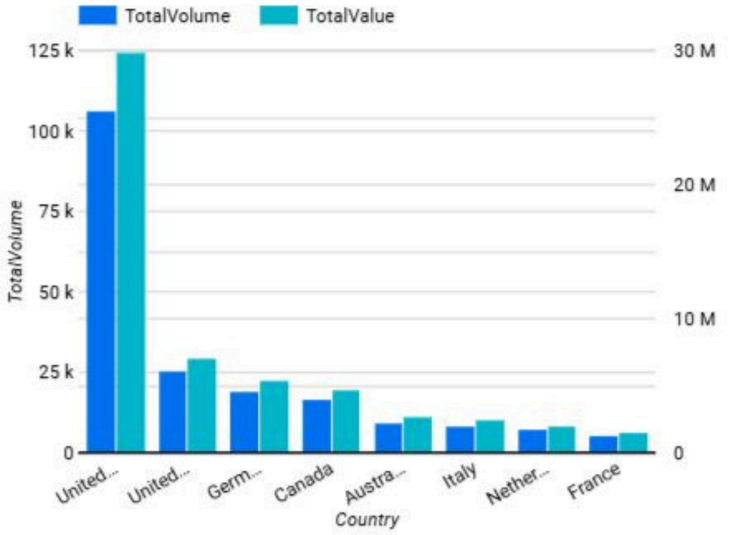


Requêtes SQL pour déterminer les KPI de cette BDD

- La domination des pays anglophones peut être attribuée à des infrastructures logistiques robustes, une accessibilité linguistique, et une adoption technologique élevée.
- L'Australie, bien que modeste en volume, affiche une valeur moyenne par transaction élevée, signalant un potentiel pour des offres premium.

	Country	TotalVolume
1.	United States	106407
2.	United Kingdom	25298
3.	Germany	18943
4.	Canada	16793
5.	Australia	9209
6.	Italy	8470
7.	Netherlands	7252
8.	France	5385

1 - 8 / 8



Requêtes SQL pour déterminer les KPI de cette BDD

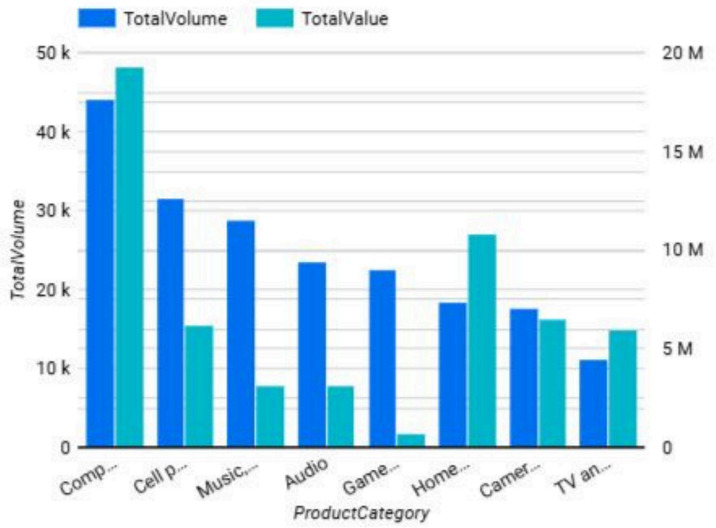
```sql
-- 6. Synthèse des ventes par catégorie de produits
SELECT
    ProductCategories.ProductCategory,
    SUM(Transaction.Quantity) AS TotalVolume,
    SUM(Transaction.Quantity * Products.ProductPrice) AS TotalValue
FROM
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Transaction` AS Transaction
JOIN
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Products` AS Products
ON
    Transaction.ProductID = Products.ProductID
JOIN
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Product_categories` AS ProductCategories
ON
    Products.ProductSubcategoryID = ProductCategories.ProductSubcategoryID
GROUP BY
    ProductCategories.ProductCategory;
```

Requêtes SQL pour déterminer les KPI de cette BDD

- Catégorie dominante : Les ordinateurs représentent la majeure partie des ventes avec un volume total de 44,151 et une valeur de 19,301,595 $. Cette performance souligne une demande technologique croissante, probablement alimentée par des tendances telles que le télétravail et le besoin accru d'équipement personnel.
- Appareils électroménagers : Deuxième catégorie en termes de valeur (10,795,478 $), malgré un volume plus faible. Cela indique un prix moyen élevé et une orientation vers des produits premium.

	ProductCategory	TotalVolume
1.	Computers	44151
2.	Cell phones	31477
3.	Music, Movies and Audio Books	28802
4.	Audio	23490
5.	Games and Toys	22591
6.	Home Appliances	18401
7.	Cameras and camcorders	17609
8.	TV and Video	11236

1 - 8 / 8

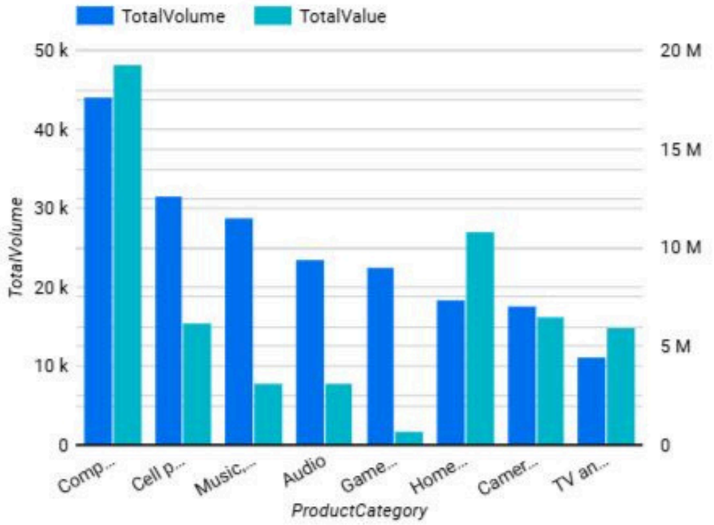


Requêtes SQL pour déterminer les KPI de cette BDD

- La catégorie "TV and Video" affiche un potentiel inexploité. Compte tenu de la popularité des écrans connectés, une stratégie marketing ciblée pourrait améliorer les performances.
- Les "Music, Movies and Audio Books" montrent des volumes significatifs mais des revenus faibles, suggérant une forte concurrence et des marges réduites.

	ProductCategory	TotalVolume
1.	Computers	44151
2.	Cell phones	31477
3.	Music, Movies and Audio Books	28802
4.	Audio	23490
5.	Games and Toys	22591
6.	Home Appliances	18401
7.	Cameras and camcorders	17609
8.	TV and Video	11236

1 - 8 / 8



Requêtes SQL pour déterminer les KPI de cette BDD

```sql
-- 7. Suivi des ventes par année et trimestre
SELECT
    EXTRACT(YEAR FROM Transaction.OrderDate) AS Year,
    EXTRACT(QUARTER FROM Transaction.OrderDate) AS Quarter,
    SUM(Transaction.Quantity) AS TotalVolume,
    SUM(Transaction.Quantity * Products.ProductPrice) AS TotalValue
FROM
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Transaction` AS Transaction
JOIN
    `vivid-osprey-447816-p4.sqlprojet.Products` AS Products
ON
    Transaction.ProductID = Products.ProductID
GROUP BY
    Year, Quarter
ORDER BY
    Year, Quarter;
```

Requêtes SQL pour déterminer les KPI de cette BDD

- Les ventes montrent une forte saisonnalité, avec des pics significatifs observés au 4ème trimestre de chaque année, correspondant aux périodes de fêtes et de promotions importantes.
- En 2016, le 4ème trimestre a enregistré un volume de 7,170 transactions et une valeur totale de 2272312 $

Ligne	Year	Quarter	TotalVolume	TotalValue
1	2016	1	5687	1879424.439999…
2	2016	2	3836	1225163.089999…
3	2016	3	5068	1569893.639999…
4	2016	4	7170	2272312.389999…
5	2017	1	5805	1751889.579999…
6	2017	2	4065	1306570.329999…
7	2017	3	5897	1791540.869999…
8	2017	4	9031	2571421.489999…
9	2018	1	8705	2696369.200000…
10	2018	2	7450	2117868.429999…
11	2018	3	11317	3172760.330000…
12	2018	4	17026	4801962.700000…
13	2019	1	17328	4889687.230000…
14	2019	2	12025	3149200.580000…
15	2019	3	17287	4457370.120000…
16	2019	4	21800	5768124.550000…
17	2020	1	18483	4971321.350000…
18	2020	2	6688	1859551.959999…

Requêtes SQL pour déterminer les KPI de cette BDD

- En 2017, le 1er trimestre a maintenu une dynamique stable avec 5,805 transactions et 1751889 $.
- Une croissance soutenue est observée sur les trimestres consécutifs, avec un potentiel à surveiller pour les années suivantes.

Ligne	Year	Quarter	TotalVolume	TotalValue
1	2016	1	5687	1879424.439999…
2	2016	2	3836	1225163.089999…
3	2016	3	5068	1569893.639999…
4	2016	4	7170	2272312.389999…
5	2017	1	5805	1751889.579999…
6	2017	2	4065	1306570.329999…
7	2017	3	5897	1791540.869999…
8	2017	4	9031	2571421.489999…
9	2018	1	8705	2696369.200000…
10	2018	2	7450	2117868.429999…
11	2018	3	11317	3172760.330000…
12	2018	4	17026	4801962.700000…
13	2019	1	17328	4889687.230000…
14	2019	2	12025	3149200.580000…
15	2019	3	17287	4457370.120000…
16	2019	4	21800	5768124.550000…
17	2020	1	18483	4971321.350000…
18	2020	2	6688	1859551.959999…

Recommandations

Optimisation des Catégories

- Renforcer l’offre en ordinateurs haut de gamme pour répondre à une demande croissante.
- Réexaminer les prix des "Music, Movies and Audio Books" et diversifier l’offre pour stimuler les revenus.

Ciblage Géographique

- Accroître les campagnes marketing en Amérique du Nord et en Europe pour consolider les parts de marché.
- Explorer des collaborations locales en Australie pour augmenter la pénétration du marché.

Recommandations

Personnalisation Client

- Mettre en œuvre des stratégies personnalisées pour fidéliser les clients réguliers, comme des offres exclusives ou des programmes de récompenses.
- Identifier les produits fréquemment achetés et proposer des promotions ciblées pour stimuler les achats récurrents.

Promotion des Villes Clés

- Déployer des initiatives spécifiques pour des villes comme Toronto et New York, telles que des remises ou des avantages pendant les périodes clés (fêtes, soldes).

Merci pour votre écoute